BursaRay ve Yerli Tramvay İpekböceği

İzlek: Hareket · Dönem: Günümüz · 2002 / 2013

Genel bakış

Bursa'nın raylı sistemi BursaRay, 15 Haziran 2002'de yolcu taşımaya başladı. Heykel–Garaj arasındaki T1 tramvay hattında ise Bursa Büyükşehir Belediyesi danışmanlığında Durmazlar firmasının ürettiği, Türkiye'nin ilk yerli tramvayı "İpekböceği" 15 Ekim 2013'te yolcu seferlerine başladı. Tramvayın adı, şehrin ipek mirasına bir selamdır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Elektrik devresi, manyetizma, sürtünme ve ivme.
T Teknoloji	Pantograf, katener hattı, cer motoru, sinyalizasyon.
M Mühendislik	Şehir içinde güvenli, hızlı ve az enerji harcayan toplu taşıma tasarımı.
Mat Matematik	Sefer sıklığı, yolcu kapasitesi, hız–zaman grafikleri.

İlişkili mühendislik alanları: Raylı sistemler mühendisliği, Elektrik mühendisliği, Ulaştırma mühendisliği

Bilim köşesi: Tramvay elektriği nereden alır?

Tramvayın tepesindeki pantograf, yukarıdaki katener teline yaslanarak elektriği alır. Akım cer motorlarından geçer ve devre raylar üzerinden tamamlanır. Çelik tekerleğin çelik ray üzerindeki yuvarlanma direnci çok azdır; bu yüzden raylı araçlar aynı yükü lastik tekerlekli araçlardan çok daha az enerjiyle taşır.

STEM etkinliği: Hat Planlayıcıları

Tasarım problemi: Okulunuzun çevresindeki önemli noktaları birbirine bağlayan ve en az durakla en çok kişiye hizmet eden bir tramvay hattı planlayın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Mahalle haritası (çıktı), renkli kalemler, ip, raptiye, cetvel, nüfus yoğunluğu kartları

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Oyuncak tren yolunu evden okula, okuldan parka kurar ve durakları resimlerle işaretler.
İlkokul	Haritada durakları seçer ve hattın uzunluğunu ölçek yardımıyla bulur.
Ortaokul	Durak sayısı ile yolculuk süresi arasındaki ilişkiyi hesaplar.
Lise	Sefer sıklığı ve kapasite hesabıyla hattı en verimli hâle getirir; enerji ve emisyon karşılaştırması yapar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.6 Bilgi toplama KB3.1 Karar verme KB3.2 Problem çözme	Empati (E2) Sorumluluk (E2) Sistematik olma (E3)	Adalet Yardımseverlik

Değerlendirme

Plan; öğrenciler, yaşlılar ve engelliler gibi farklı grupların ihtiyaçlarını dikkate alıyor mu? Hesaplar tutarlı mı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Ray ve traversler**	Aracı yönlendirir ve yükü zemine dağıtır.
2	**Katener hattı**	Araca elektrik taşıyan havai tel.
3	**Bojiler**	Tekerlek takımlarını taşıyan döner alt şasi.
4	**Cer motorları**	Elektrikle tekerlekleri döndürür.
5	**Gövde modülleri**	Körükle birbirine bağlı yolcu bölümleri.
6	**Sürücü kabini**	Kontrol ve sinyal ekipmanının bulunduğu bölüm.
7	**Pantograf**	Katenerden elektrik alır.

Önce altyapı: ray ve katener. Araç bojilerden yukarı doğru kurulur, pantograf en üste.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**15 Haziran 2002**	BursaRay ilk yolcularını taşıdı.
2	**15 Ekim 2013**	Yerli üretim İpekböceği tramvayı T1 hattında yolcu seferlerine başladı.
3	**Günümüz**	Raylı sistem ağı genişliyor; Cumhuriyet Caddesi'nde nostaljik tramvay da çalışıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

Alt çarkı ve üst kapağı kes. Üst kapaktaki pencereyi çıkar. İki parçayı ortadan çatal çiviyle birleştir ve çevirerek parçaları ve görevlerini incele.

Sorular

1. Tramvayın elektrik devresini pantograftan raya kadar çiz.
2. Raylı araçlar neden lastik tekerlekli araçlardan daha az enerji harcar?
3. Bir tramvay 6,5 km'lik hattı 26 dakikada tamamlıyorsa ortalama hızı saatte kaç km'dir?
4. Tramvaya "İpekböceği" adı verilmesi şehrin hangi mirasını hatırlatır?

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi — BursaRay 22 yaşında — https://www.bursa.bel.tr/haber/bursaray-22-yasinda-34356
• Bursa Büyükşehir Belediyesi — İpekböceği yolculu seferlerine bayramda başlıyor — https://www.bursa.bel.tr/haber/ipekbocegi-yolculu-seferlerine-bayramda-basliyor-14584
• Bursa Büyükşehir Belediyesi — BURULAŞ 17 yaşında — https://www.bursa.bel.tr/haber/burulas-17-yasinda-19037